교원 연수 「메이커 티처 랩 — 말로 만드는 나의 첫 앱」 운영 최종 보고서

2026. 10. · 하루 6시간 · Claude Pro 기준

한 줄 요약 연수 참가자 각자의 Claude Pro 계정으로, 대화창 하나에서 단일 HTML 앱을 만들고 그날 발표하는 6시간 연수.

운영 원칙 멀티에이전트·코딩 에이전트·긴 리서치는 쓰지 않는다. 일반 대화 + 아티팩트(화면 미리보기)만 쓴다. 설치 없음.

핵심 장치 미리 준비한 시작 파일로 "처음부터 만들기" 대신 "고쳐 나가기" · 오후 데모데이(3분 발표) · 메이커 라이선스 카드

Ⅰ. 왜 이렇게 설계했나

- 참가자는 Pro 요금제를 쓴다. Pro에는 사용량 한도가 있어 일정 시간 동안 쓸 수 있는 양이 정해져 있다. 여러 에이전트를 돌리면 한도를 금방 넘는다.
- 대화가 길어질수록 한 번 물을 때마다 앞의 대화 전체를 다시 읽기 때문에 사용량이 빠르게 늘어난다. 그래서 **장면마다 새 대화**로 시작한다.
- 빈 화면에서 앱을 처음부터 만들게 하면 요청이 많아진다. **시작 파일(완성된 기본 앱)**을 주고 고치게 하면 요청 수가 크게 줄고 성공률도 높다.

Ⅱ. Pro 한도 안에서 쓰는 규칙 (연수생 안내)

규칙	이유
장면마다 새 대화	긴 대화는 요청 한 번에 드는 양이 커진다. 이어 할 때는 마지막 파일만 붙여 넣고 새로 시작
한 번에 하나만 요청	여러 기능을 한꺼번에 시키면 길게 다시 쓰고 실패도 잦다
"바꾼 부분만 알려 줘"	전체 코드를 매번 다시 받지 않아 사용량이 준다
작은 수정은 가벼운 모델	글자 크기·색 같은 수정은 가벼운 모델로 충분하다. 설계 질문만 상위 모델
프로젝트에 공통 지침 저장	"한 파일 HTML, 실명 금지, 인터넷 없이 동작" 같은 지침을 매번 쓰지 않는다
큰 파일·사진 업로드 금지	파일이 크면 사용량이 크게 늘어난다

한도에 걸리면 짝의 화면에서 함께 진행하고, 멘토가 준비한 단계별 완성 파일로 이어 간다. 정확한 한도는 요금제 안내를 기준으로 연수 전에 확인한다.

III. 하루 일정 (6시간, 24명)

시간	내용	대화
09:30–10:30	쇼케이스(선배 앱 시연) → 4칸 요청법 → 시작 파일 열고 첫 수정 3개	새 대화 ①
10:40–11:20	문제 찾기: 내 교실의 불편 → 문제 카드(종이, AI 안 씀)	없음
11:20–12:30	설계 요청 1회 → 시작 파일을 내 문제에 맞게 단계별 수정	새 대화 ②
13:30–14:20	마무리 제작, 되돌리기 연습	대화 ② 이어서 또는 새 대화 ③
14:20–14:50	서로 써 보기, 개인정보 5문항 점검, 발표 준비(종이)	없음
15:00–16:10	데모데이: 1인 3분 발표, 관객 투표	없음
16:10–16:30	라이선스 수여, 사후 설문, 수업 아이디어 제출	없음

AI를 쓰는 시간은 약 3시간, 1인 요청 30회 안팎을 목표로 한다. 나머지는 생각하고 쓰고 발표하는 시간이다. 3시간 방과 후 과정은 오전(첫 수정 + 내 문제로 바꾸기)만 하고 1분 발표로 마친다.

IV. 준비하는 자료

- **시작 파일 8종** (교과별, 각 한 파일 HTML): 발표자 뽑기, 수업 타이머, 단어 카드, 문제 번호 뽑기, 팀 나누기, 제출물 체크, 감상 별점, 실험 체크리스트
- **단계별 완성 파일**: 시작 → 1단계 → 2단계. 한도에 걸리거나 화면이 깨져도 이어 갈 수 있게
- **프로젝트 공통 지침** 한 장 (복사해서 붙이기)
- **요청 카드**: 4칸 요청법, "바꾼 부분만", 되돌리기, 설계부터
- **종이 자료**: 문제 카드, 개인정보 5문항, 3분 발표 틀
- **메이커 라이선스 카드** (명함 인쇄), MAKER 스티커

V. 인원 배치 (운영진 15명)

구분	인원	준비 업무	당일 역할
기획	3	총괄, 계획·결과 보고	총괄 1 · 주 강사 1 · 멘토 1
연수운영	3	진행안, 리허설, 등록·이수	진행 1 · 시간·무대 1 · 멘토 1
교육과정·수업	2	시작 파일 8종, 단계별 완성 파일	멘토 2
디자인	2	라이선스 카드, 포스터, 갤러리	사진 1 · 갤러리 등재 1
현장 교사	3	리허설 참여(한도 측정), 홍보	멘토 2 · 기술 지원 1
총무	2	장소·인쇄·예산, 계정 확인	접수 1 · 다과·수여식 1

멘토 6명이 4명씩 맡는다. 리허설에서 현장 교사 3명이 실제 Pro 계정으로 하루 일정을 돌려 보고, 한도에 걸리는 지점을 기록해 요청 수를 조정한다.

VI. 준비물과 예산 항목

- 계정: 참가자 본인 Pro 계정 (없는 경우 2인 1조로 배정)
- 장소: 컴퓨터실(1인 1PC), 앞쪽 발표 공간
- 예산 항목: 강사·멘토 수당, 라이선스 카드·스티커·종이 자료 인쇄, 다과
- 사전 협조: 전산 담당에 claude.ai 접속 허용 확인

금액은 학교 예산 편성과 규정 단가를 확인한 뒤 적는다.

Ⅶ. 성과 지표와 일정

지표	목표
앱 완성	참여자 전원 1개
한도 초과로 멈춘 사람	2명 이하 (리허설로 조정)
2주 뒤에도 쓰는 앱	절반 이상
수업으로 이어진 사례	학기 말까지 5건 이상

시기	내용
11월	시작 파일·단계별 파일 제작, 리허설(Pro 한도 측정), 신청 접수
12월	3시간 방과 후 과정 1회 (시범)
2027년 1월	6시간 본 과정 (겨울방학)
연수 2주 뒤	사후 설문, 갤러리 공개, 결과 보고, 수료자 멘토 위촉

시작 파일과 요청 카드는 연수 키트로 별도 제작한다.